

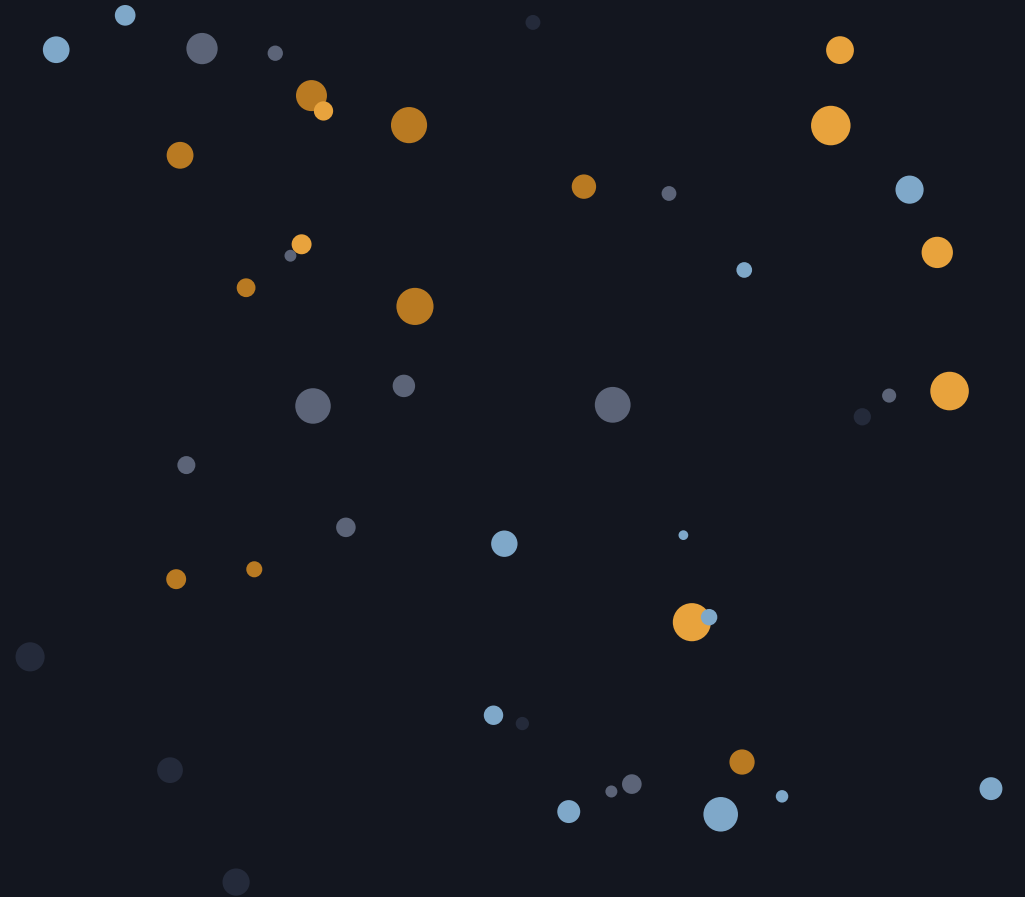
KOSMOS 2026 하계 방학 스터디 · OT 발표

한국형 실리콘 샘플링 검증

KGSS 기반 집단 응답분포 재현도 분석

김태우 · 정주희 · 허다교

2026



오늘 다룰 내용

- | | | |
|----|------------------|-----------------|
| 01 | 우리는 무엇을 검증하려 하는가 | 문제의식과 두 갈래 연구질문 |
| 02 | 무엇으로 검증하는가 | KGSS 데이터 소개 |
| 03 | 3주간 무엇을 했는가 | 데이터 전처리와 첫 파일럿 |
| 04 | 무엇을 발견했는가 | 파일럿 결과 두 가지 |
| 05 | 앞으로 무엇을 할 것인가 | 남은 과제와 학기 계획 |

LLM에게 “한국인이려면 이렇게 답할까”를 묻는다면?



인구통계 페르소나

성별 · 연령 · 지역 등

LLM 프롬프트 응답

재학습·파인튜닝 없이

가상 설문 응답

실제 문항에 대한 답



이렇게 만든 가상 응답이, 실제 여론조사 응답을 얼마나 재현할까?

▶ 이 질문이 “실리콘 샘플링” 검증의 핵심입니다.

지금까지의 검증은 전부 미국 · 영어권 이야기였다

지금까지의 연구

🌐	Argyle et al., 2022	미국 ANES
🌐	Aher et al., 2023	미국
🌐	Li & Conrad, 2026	미국 Ipsos
🌐	Heath & Alexander, 2026	미국 ANES
🌐	Chapala et al., 2025	미국 ANES

0 건

한국어 · 한국 인구집단을 대상으로
동일한 검증을 수행한 연구



게다가 기존 연구는 대부분 “집단 수준 재현”과 “개인 수준 예측” 중 하나만 다룬다,
▶ 본 프로젝트는 두 층위를 분리해 함께 검증합니다.

두 가지 질문으로 나눠서 검증한다



RQ1 · 집단 수준

프롬프트 페르소나만으로
한국 인구집단의 응답 분포를 재현할 수 있는가?

JS divergence · Wasserstein 거리 ·
Cramer's V로 스크리닝



RQ2 · 개인 수준

집단 수준 재현이 성립하는 조건에서,
개인별 응답까지 예측할 수 있는가?

동일 응답자의 일부 문항 응답을 조건으로 나머지 문항을 예측

재현력이 확인된 조건과 문항군만 개인 수준으로 확장하는 단계적 구조

한국종합사회조사(KGSS) 2003-2025 누적자료를 쓴다

23,282명

전국 만 18세 이상
대면면접 응답자

3,491개

누적 변수

17개 회차

2003-2025

303 + 69개

2023년 주회차
후보 · 조건부 문항



주회차 · 2023년

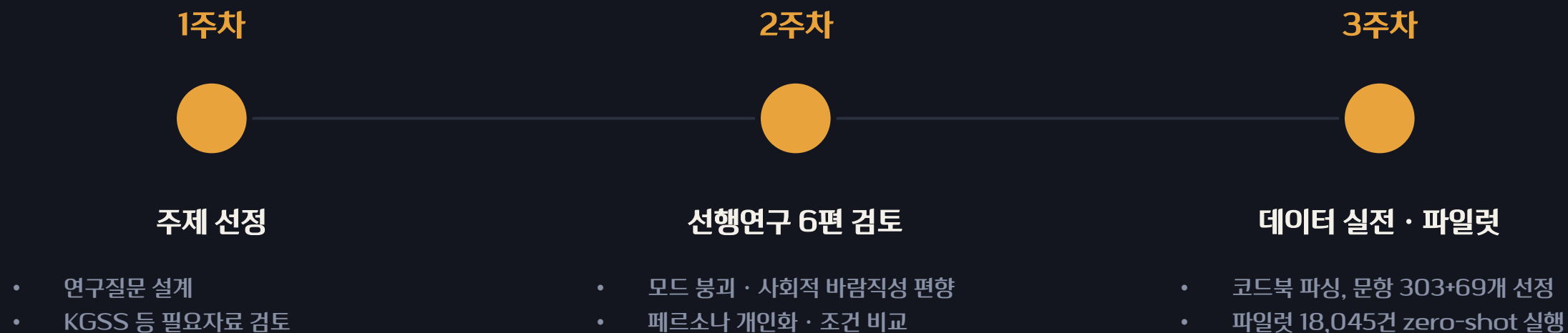
문항·선택지 조건을 만족하는 주 문항 후보군



보조회차 · 2021년

A/B 분할표본 — 선택지 배열 순서효과 검증용

3주 동안 데이터를 다지고, 첫 파일럿을 돌렸다



모델은 사람보다 훨씬 한쪽으로 쏠렸다

최빈 선택지 비율 비교 · 2021년 KGSS profile 1,203명 기준



가치판단 문항에서 격차가 크다

신뢰 문항은 실제 응답 방향을 어느 정도 따라갔지만,

HELPFUL · FAIR 같은
가치판단 문항에서는
분포 차이가 크게 나타났다.

참고 · Wasserstein: Direct 0,641 / RSS 0,640 JS divergence: Direct 0,186 / RSS 0,190

질문 순서가 사람의 답도 바꾼다는 걸 KGSS로 직접 확인했다

13 / 16

문항쌍 중 순서를 반전시킨 설계

0.02–0.06

TV거리로 산출한 순서효과 크기

9 / 10

국가자금심 문항, 방향 일치



2016년부터 운영된 KGSS의 R/B 분할표본 설계를 활용해, 인간이 질문 순서에 실제로 얼마나 흔들리는지 처음으로 실측
앞으로 LLM의 순서 민감도와 나란히 비교할 인간 기준선을 확보한 셈

확인한 것만큼, 아직 확인하지 못한 것도 있다



2023년 자료의 사전학습 데이터 오염 가능성

LLM이 이미 이 자료를 학습했을 수 있음 — 아직 미확인, 예비 프로빙 필요



-1 / -8 결측 코드가 회차 통합 과정에서 섞였을 가능성

89.6%로 산출된 비해당 비율 자체가 정확하지 않을 수 있어 재점검 필요



인구통계만으로는 개인 예측 상한이 낮다

성별·연령 기준 셀 최빈응답 정확도 0.5385, η^2 중앙값 0.018 — 추가 정보 필요

이번 학기, 무엇을 할 것인가



오픈웨이트 모델(EXAONE 3.5, Kanana 1.5)로 로짓에 직접 접근해 본실험 진행



다항 로지스틱 회귀 · 랜덤포레스트 베이스라인과 예측 정확도 비교



페르소나 · 인칭 · 화제 · 선택지 순서 요인 스크리닝 후 교차 본실험으로 확장



사전학습 오염 예비 프로빙 + 코드북 기반 결측 필터링 로직 구현



전 회차 공통문항(약 80개) 기반 사회적 바람직성 편향 검증

여름 동안 다진 기초 위에서, 이번 학기 첫 답을 찾아보겠습니다

질문과 피드백 환영합니다 — KOSMOS